

FIAP — FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

GUSTAVO RODRIGUES SICILIANO — RM568419

GUSTAVO DE JESUS SILVA — RM567926

SAMUEL KENITI KINA DE LIMA — RM567614

AGROSAT - SISTEMA DE MONITORAMENTO AGRÍCOLA VIA SATÉLITE
COMPUTATIONAL THINKING USING PYTHON

São Paulo

2026

GUSTAVO RODRIGUES SICILIANO — RM568419

GUSTAVO DE JESUS SILVA — RM567926

SAMUEL KENITI KINA DE LIMA — RM567614

AGROSAT - SISTEMA DE MONITORAMENTO AGRÍCOLA VIA SATÉLITE
COMPUTATIONAL THINKING USING PYTHON

Global Solution apresentada ao
curso de Análise e
Desenvolvimento de Sistemas
da FIAP — Faculdade de
Tecnologia, como requisito
parcial para a obtenção de nota.

Orientadora: Daniel Trevisan
Bravo

São Paulo

2026

SUMÁRIO

SUMÁRIO.....	3
1. LINKS DO PROJETO.....	4
2. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO PROPOSTA.....	4
3. FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS.....	5
4. APIS UTILIZADAS	5
5. CONCEITOS TÉCNICOS APLICADOS	6

1. LINKS DO PROJETO

GitHub: <https://github.com/GustavoSiciliano/Global-Solution-2026>

API de IA (Render): <https://gs-ia.onrender.com>

Endpoint principal utilizado pelo sistema Python:

POST <https://gs-ia.onrender.com/predict/completo>

AVISO: RENDER PODE HIBERNAR: A API de IA estar hospedada no plano gratuito do Render, que coloca o serviço em hibernação após 15 minutos de inatividade. Ao executar o sistema pela primeira vez ou após um período parado, a primeira requisição pode demorar entre 30 e 60 segundos para responder. O sistema exibirá "AVISO: Render em hibernacao, aguarde..." e seguirá normalmente após o serviço acordar. Para verificar se está ativo, acesse <https://gs-ia.onrender.com/health> no navegador, se retornar {"status": "ok"}, o serviço está pronto.

2. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO PROPOSTA

O AgroSat é um sistema de monitoramento agrícola via satélite desenvolvido em Python, com o objetivo de democratizar o acesso à tecnologia espacial para pequenos e médios produtores rurais brasileiros. O sistema coleta dados reais de múltiplas APIs externas e os combina com modelos de Machine Learning para classificar o estado da vegetação e prever riscos hídricos com antecedência mínima de sete dias.

O fluxo do sistema é totalmente automatizado: ao cadastrar uma região, as coordenadas geográficas são obtidas via API do OpenStreetMap (Nominatim) e o bioma é identificado pela API do INPE TerraBrasilis. Ao registrar uma leitura, os dados climáticos são coletados em tempo real pela NASA POWER

(temperatura e radiação solar) e pela Open-Meteo (precipitação, umidade e dias sem chuva), sem entrada manual pelo usuário.

Os dados coletados são enviados ao modelo de IA hospedado no Render, que retorna à classificação da vegetação (Saudável, Em Estresse ou Crítico), o índice de risco hídrico de 0 a 100 e o nível de alerta. Quando o risco hídrico supera 40%, um alerta é gerado automaticamente e persistido no Oracle da FIAP, permitindo ao produtor tomar decisões preventivas com base em dados reais de satélite.

O sistema é organizado em cinco módulos independentes com submenus de navegação fluida. Todos os dados são persistidos no Oracle via oracledb, e o histórico é exportável em JSON e TXT para auditoria e análise posterior. O projeto se alinha aos ODS 2 (Fome Zero), ODS 9 (Inovação) e ODS 13 (Ação Climática) da ONU.

3. FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS

Modulo	Funcionalidade
regiao.py	Cadastro com coordenadas automaticas via Nominatim e bioma via INPE. Listagem, busca por estado e exclusao com validacao de ID.
leitura.py	Coleta automatica via NASA POWER e Open-Meteo. NDVI por bioma. Integracao com IA no Render. Alerta automatico se risco >= 40%.
previsao.py	Listagem de previsoes por regiao, simulacao automatica sem salvar no banco e visao geral do risco atual por regiao.
alerta.py	Alertas pendentes ordenados por criticidade, resolucao com validacao, historico completo e estatisticas por nivel.
relatorio.py	Exportacao de historico em JSON, log de alertas em TXT, visualizacao dos arquivos salvos e estatisticas gerais do sistema.

4. APIS UTILIZADAS

API	URL	Dados Coletados
Nominatim (OSM)	nominatim.openstreetmap.org	Latitude e longitude por nome de cidade

API	URL	Dados Coletados
INPE TerraBrasilis	terrabrasilis.dpi.inpe.br	Bioma por coordenadas geograficas
NASA POWER	power.larc.nasa.gov	Temperatura média e radiação solar (7 dias)
Open-Meteo	api.open-meteo.com	Precipitacao, umidade e dias sem chuva (30 dias)
Render Flask IA	gs-ia.onrender.com	Status da vegetacao, risco hidrico e nivel de alerta

5. CONCEITOS TÉCNICOS APLICADOS

- Estruturas de decisão e repetição: menus com while True, if/elif/else em validações, CASE no Oracle para ordenação por criticidade.
- Tratamento de exceções: try/except/finally em todas as funções, conn=None e cursor=None garantindo fechamento seguro de conexões.
- Listas e dicionários: dados de APIs em dicionários (dados_ml), histórico exportado como lista de dicionários no JSON, listas para validação de IDs.
- Modularização com funções: seis arquivos com funções independentes, parâmetros e retorno de valores, funções privadas prefixadas com _.
- Arquivos. JSON e. texto: histórico. JSON com json. dump, log.txt em modo append, verificação com os. path. exists e criação automática de data/.
- Oracle INSERT/SELECT: inserções em TB_LEITURA_SATELITAL, TB_PREVISAO e TB_ALERTA; SELECT com JOIN e FETCH FIRST; UPDATE com commit e rollback explícitos.

- APIs externas: requests.get/post para 5 APIs, timeout por API, ConnectionError e Timeout tratados separadamente, fallback automático quando indisponível.